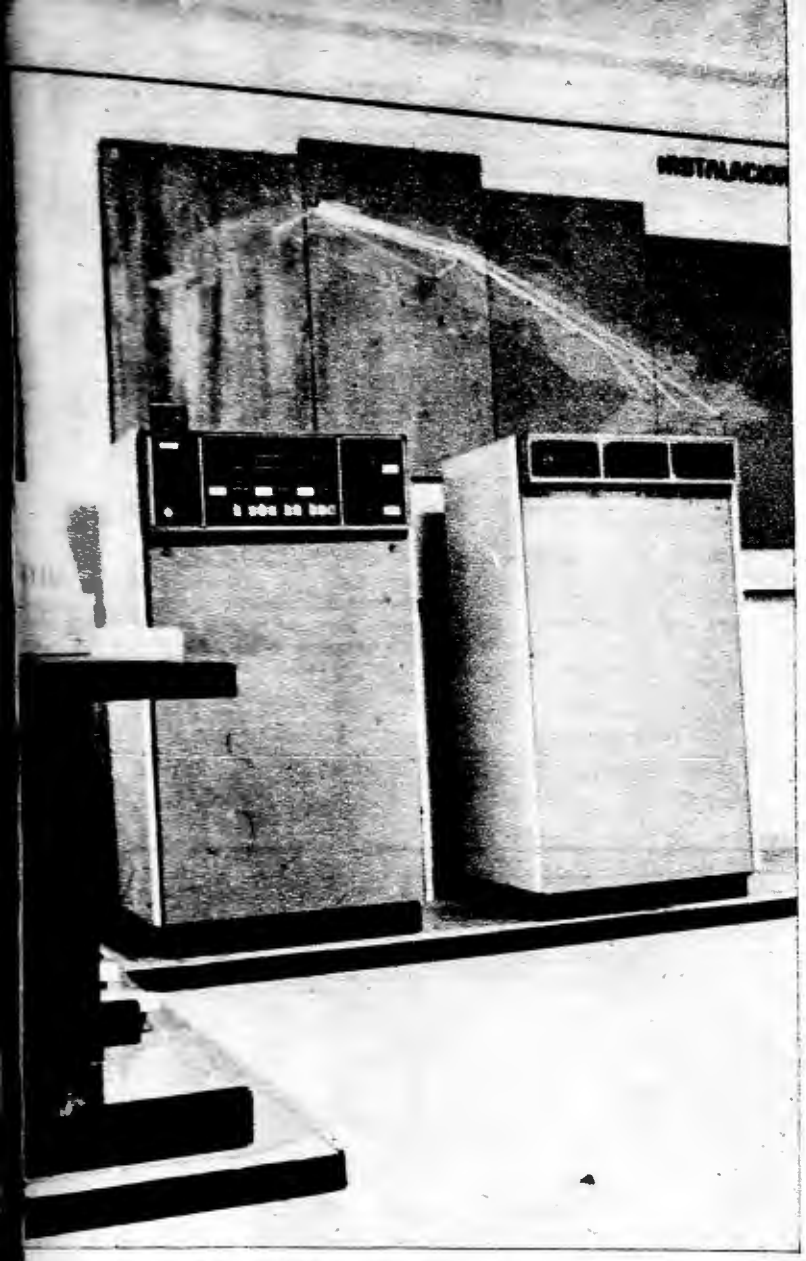
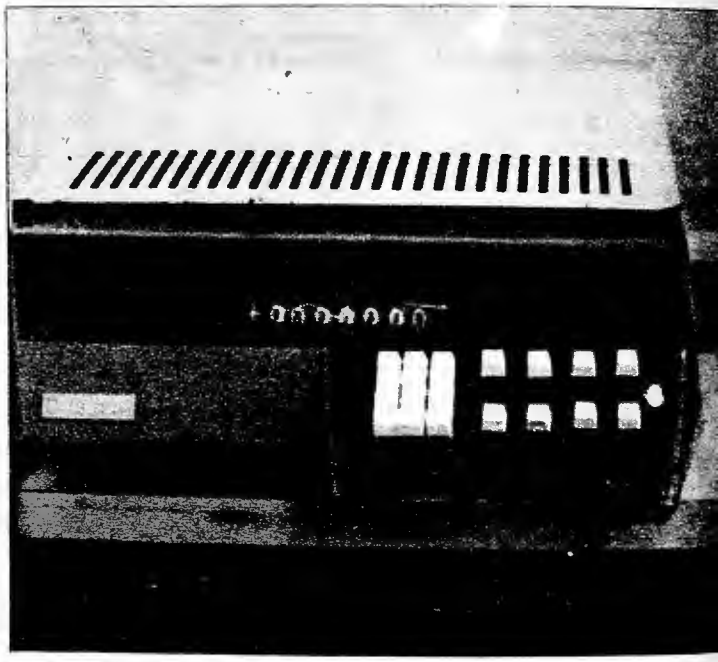
A Siete Años de la Primera

COMPUTADORA DIGITAL CUBANA

Por GREGORIO HERNANDEZ
Fotos: LUIS TOCA y Archivo



CID 201-B y Unidad de enlace. Este equipo se produce actualmente de modo industrial, empleándose en todos los sectores de la economía de la nación.



Minicomputadora CID 201, primera construida en nuestro país. Fue hecha a mano por un grupo de profesionales, técnicos y obreros, demostrándose que en Cuba podía producirse este tipo de equipo electrónico.

EN este año se conmemora el séptimo aniversario de un hecho de gran significación en el campo de la tecnología electrónica cubana. Se trata de la producción, en nuestro país, del primer equipo de computación —la Minicomputadora CID 201— el cual abrió el horizonte para un desarrollo sistemático de la técnica de la informática, sin la cual no es concebible la introducción de la automatización industrial, ni el control adecuado de los procesos investigativos, productivos y de cálculos, inherentes todos a la revolución científico-técnica que impera en el mundo de hoy.

Claro, todo aquel esfuerzo inicial y laborioso se tradujo en la construcción exitosa de esa minicomputadora realmente cubana en todos los tiempos. Pero para ello hubo un gran estímulo y éste fue dado por nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro, por cuya iniciativa, y con el apoyo de la Universidad de La Habana, surgió el **Centro de Investigación Digital**, entidad que materializó la producción de computadoras en Cuba.

En 1969 ya se sabía que la necesidad inmediata era construir una computadora digital para dar solución a los problemas del tráfico ferroviario de la industria azucarera.

A ese efecto, un grupo de profesionales, técnicos, obreros y estudiantes, se reunieron en lo que es hoy la Empresa de Investigación y Producción de Medios de Computación (CID), del Instituto Nacional de Sistemas automatizados y técnicas de Computación, con el propósito de confeccionar el diseño electrónico, la construcción física del prototipo, la modelación matemática de la problemática y la elaboración del aseguramiento de los programas básicos del sistema en cuestión.

Esos objetivos se lograron en abril 22 de 1970. El resultado fue un prototipo de computadora, **la CID 201**, a la cual se le acopló un equipo RFT que es una máquina de telex-comunicaciones, no acorde con los trabajos de computación.

Más adelante, en el propio año, se construye la **CID 201-A**, eléctricamente igual a la primera, pero con algunas diferencias mecánicas y para aplicaciones más generales en las diferentes ramas de la economía y computaciones.

En ese período, como parte del aseguramiento básico, se crearon el compilador leal, propio para aplicaciones, la adaptación del focal (lenguaje conversacional con fines docentes y de cálculos científicos) y programotecas de aplicación matemática en el lenguaje leal.

APLICACIONES.— Estas máquinas prototipos tuvieron, con programa en lenguaje leal, aplicaciones en la industria pesquera. Igualmente en la enseñanza primaria, con programas en lenguaje focal, consistentes en repasos de matemática a los alumnos en base a preguntas y problemas que después calificaban las computadoras. Asimismo, en el Combinado Avícola Nacional se efectuaron aplicaciones para realizar estudios sobre alimentación y producción de aves. También se produjeron, con programas en focal y en leal, investigaciones para diagnósticos relacionados con enfermedades cerebrales. Lo mismo ocurrió en la rama deportiva en los diagnósticos y preparación de los atletas, así como en los controles sobre resultados competitivos, etc.

A la CID 201-A se le acopló una grabadora de casettes que contribuyó a ganar en velocidad y capacidad del volumen de información.

NUEVOS EQUIPOS.— Las investigaciones continuaron para lograr un nuevo tipo de máquina. Y así, en 1971, se construía la CID 202, dotada de una memoria mayor. Esta computadora quedó como equipo de

TERMINOLOGIA TECNICA

COMPILADOR.—Es un programa básico de máquina que permite traducir programas fuentes en el lenguaje algoritmos o de sentencias de fácil comprensión al programador, o lenguaje interno de computadora, creando el enlace ideal entre el hombre y la computadora para la obtención de datos.

PROGRAMAS.—Es una secuencia de instrucciones escritas en el lenguaje que satisface un algoritmo secuencial y lógico.

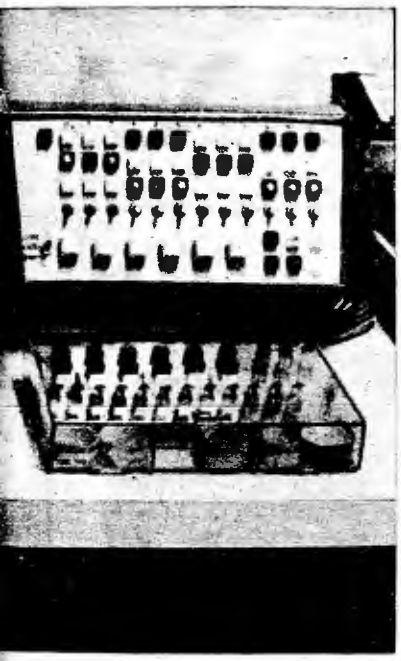
PERIFERICOS.—Son los equipos que utiliza la computadora como entrada y salida de información.

R.F.T.—Marca del teletipo de cinco canales, que se utiliza como periféricos de entrada y salida de la máquina computadora CID 201-B.

DISPLAY.—Periféricos que recibe señal de video de la computadora, reflejándola en una pantalla de televisión y brindando resultados eléctricos de los procesos computacionales.

LENGUAJES.—Son formas de escrituras, creadas con el fin de hacer más fácil la comunicación con la computadora, mediante sentencias similares.

SISTEMA DE OPERACION.—Conjunto de programas que atienden y controlan la operación de los equipos periféricos en la compilación y ejecución de programas, haciendo que éstos trabajen de una forma simultánea.





CID 201-A, primera serie de computadoras cubanas construidas semiindustrialmente, abriendo la posibilidad de ampliar esa experiencia a otras ramas de las aplicaciones.

investigación, abriendo el camino para el nacimiento de la CID 201-B. Dicha máquina presenta una capacidad ocho veces mayor y cuatro veces más rápida en operaciones que la CID-201-A, pues permite el acoplamiento de más equipos para el manejo de los grandes volúmenes de información y procesamiento de datos. Ya en esta etapa comienzan a llegar los primeros equipos profesionales, los que son acoplados inmediatamente a las máquinas para la realización de esos trabajos.

Paralelamente a ello el ingreso de Cuba en el CAME posibilita la compra de estos equipos en los países socialistas, adquiriéndose en los mismos lectores de tarjetas, minidiscos, minicintas, impresores, etc. Gracias a esto se logró en 1976 una exitosa serie de gestiones con gran potencial de cálculo.

LA CID 201-B.— En lo que respecta a este modelo se continuó con las mismas aplicaciones y se materializaron éstas en otros campos, como los de investigación y de gestión económica, los de teletransmisión entre computadoras, controles de inventarios y entrega de productos, procesamientos estadísticos... destacándose en su uso el Ministerio de la Industria Azucarera.

Con esto queremos destacar que la Empresa no se ha dedicado solamente a la producción de minicomputadoras, sino que ha realizado trabajos de equipos relacionados directamente con la industria, y de diseños electrónicos, como es el sistema modular de procesos, que servirá de unión de la computación con las diversas faces de la actividad industrial.

DOCENCIA.— Desde la fundación del Centro de Investigación Digital se comenzó a recepcionar experiencias con alumnos de las distintas facultades de la Universidad de La Habana, insertándolos en las diferentes áreas de investigación. Esto ha dado un buen resultado, pues los estudiantes se vinculan con su futuro trabajo, a la vez que obtienen una educación integral y colectiva.

Un ejemplo magnífico lo da el hecho de que el 90 por ciento del trabajo de montaje y alambraje de las máquinas computadoras, así como el ensamblaje de las calculadoras de mesas se ejecutan por alumnos de la Escuela Vocacional Lenin y otros institutos de enseñanza media, bajo la dirección de técnicos de la Empresa.

PROYECCIONES.— Desde el punto de vista de las tareas inmediatas, la Empresa de Investigación y Producción de Medios Técnicos de Computación analiza los nuevos desarrollos en el campo computacional y labora en un nuevo tipo de equipo, con una potencia de cálculo mayor que la alcanzada hasta ahora. Igualmente se inició la investigación para la producción de un nuevo tipo, la CID 300, trabajo que tiene extraordinaria importancia, pues se hará en colaboración con la Unión Soviética, además de ser la primera vez que se establecen estas relaciones en el campo de las computadoras.

Igualmente se trabajó (1974) en el diseño de un **display** alfanumérico CID 701, equipo electrónico para obtener resultados gráficos a través de la pantalla que posee.

Asimismo se labora en la creación del **Display CID 702, que posee las mismas características que el anterior, pero tiene la ventaja de trabajar con él a todo color.**

Podemos concluir, señalando que en este séptimo aniversario del inicio de la computación electrónica netamente cubana, nuestro país es el primero en América Latina capaz de producir, con sus propios medios, máquinas de este tipo y los programas correspondientes a las mismas.